Dodatne naloge (Vaje 3)

1. naloga

Obravnavajte rang matrike glede na vrednost $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. naloga

Določite rang matrike A v odvisnosti od parametra $a \in \mathbb{R}$,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & a+3 & 7 \\ 1 & 4 & a \\ 1 & 2a-2 & 6-a \end{pmatrix}.$$

3. naloga

Uporabite Gauss–Jordanovo metodo za rešitev naslednjega sistema

$$\begin{cases} x + 3y + z = 10, \\ x - 2y - z = -6, \\ 2x + y + 2z = 10. \end{cases}$$

4. naloga*

Uporabite Gauss–Jordanovo metodo za rešitev naslednjega sistema

$$\begin{cases} x_1 + x_n = 1, & \\ -(i-1)x_{i-1} + ix_i + x_n = i, & \text{za } i = 2, 3, \ldots, n-1, \\ -(n-1)x_{n-1} + x_n = n. & \end{cases}$$